ACTRACE & FIELDLINK

Dokumen Proyek: Sistem Jurnal & Manajemen PKL

Every Activity Leaves a Trace · Field Internship & Learning Integration Network

Disusun dari 2 proposal PDF dan 2 arsip kode aplikasi

Tanggal dokumen
7 November 2026

Dasar data

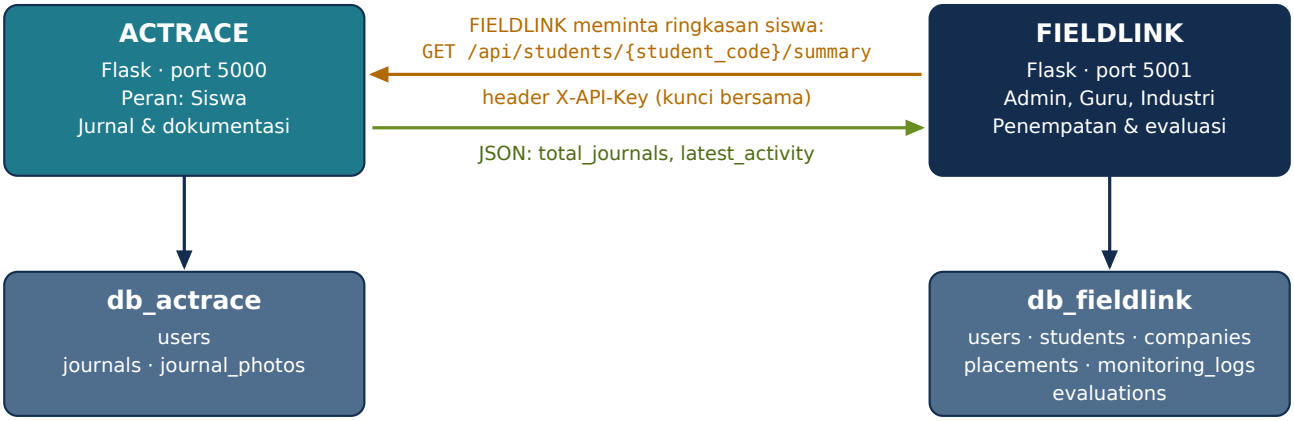
- Proposal_ACTRACE_Digital_Activity_Journal.pdf
- Proposal_FIELDLINK_Integrasi_ACTRACE.pdf
- Actrace_Application.zip (kode, skema DB, konfigurasi)
- Fieldlink_Application.zip (kode, skema DB, konfigurasi)

Dokumen ini memuat kondisi kode yang benar-benar ada di arsip, bukan hanya rencana di proposal.
Nilai rahasia pada file .env sengaja tidak dicantumkan.

1. Ringkasan Proyek

Proyek ini terdiri dari **dua aplikasi web terpisah** untuk mendukung Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa. Keduanya dibangun dengan Python Flask dan MySQL, memakai basis data masing-masing, dan dapat berjalan mandiri. Pembagian tanggung jawabnya tegas: **ACTRACE** adalah tempat siswa mencatat jurnal dan dokumentasi kegiatan, sedangkan **FIELDLINK** adalah tempat sekolah mengelola penempatan, pembimbing, monitoring, dan evaluasi.

	ACTRACE	FIELDLINK
Kepanjangan	Every Activity Leaves a Trace	Field Internship & Learning Integration Network
Fungsi inti	Jurnal kegiatan PKL, foto dokumentasi, laporan PDF	Data tempat PKL, penempatan siswa, monitoring, evaluasi
Pengguna	Siswa (satu peran)	Admin sekolah, Guru pembimbing, Pembimbing industri
Basis data	db_actrace	db_fieldlink
Port bawaan	5000	5001
Sumber data utama	Jurnal dan foto	Penempatan, pembimbing, evaluasi
Kunci penghubung	users.student_code	students.student_code



Gambar 1. Arsitektur dua aplikasi dan jalur integrasi yang sudah ada di kode.

Kondisi saat ini

Kedua aplikasi sudah memiliki **fondasi teknis yang rapi** (konfigurasi, koneksi database, autentikasi, proteksi CSRF, skema tabel). Fitur bisnis dan antarmuka sebagian besar masih berupa kerangka. Gambaran angkanya:

Ukuran (di luar folder venv)	ACTRACE	FIELDLINK
Jumlah file	59	65
File yang masih kosong (0 baris)	23 (39%)	42 (65%)
Baris kode Python berisi (app, config, run)	±246	±250
Route yang sudah berfungsi	login, logout, dashboard, daftar jurnal, 3 endpoint API	login, logout, 3 dashboard peran, health integrasi
Template HTML yang sudah terisi	1 dari 14 (login)	0 dari 21

2. ACTRACE: Digital Activity Journal

2.1 Tujuan dan ruang lingkup

- Siswa mencatat aktivitas PKL harian secara digital dan terstruktur, lengkap dengan tanggal, judul, dan deskripsi.
- Foto dokumentasi terhubung ke jurnal terkait, disimpan di lokasi privat, tidak sebagai BLOB di database.
- Riwayat dan galeri pribadi, serta ekspor laporan PDF untuk satu jurnal, rentang tanggal, atau seluruh jurnal.
- Satu peran saja (siswa). Tidak ada dashboard admin, guru, atau perusahaan. Tidak ada penempatan, absensi, GPS, chat, atau tanda tangan digital.
- Setiap siswa hanya dapat mengakses data miliknya sendiri; ini prinsip utama desain query dan route.

2.2 Teknologi

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Flask 3.x	Blueprint: auth, student, api
Database	MySQL via mysql-connector-python	Koneksi per permintaan, timeout 8 detik, charset utf8mb4
Keamanan	bcrypt, Flask-WTF (CSRF), python-dotenv	Hash kata sandi, token CSRF global, rahasia di .env
Dokumen & gambar	ReportLab, Pillow	Tercantum di requirements.txt; belum dipakai di kode
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JS	Halaman login lengkap; halaman siswa belum dibuat

2.3 Struktur kode

```
ACTRACE/
├─ app/ __init__.py (create_app) · db.py
│ ├─ auth/ routes.py login, logout
│ ├─ student/ routes.py dashboard, journals
│ ├─ api/ routes.py, authentication.py endpoint untuk FIELDLINK
│ ├─ services/ journal_service · photo_service · pdf_service (kosong)
│ └─ utils/ decorators.py (student_required) · helpers.py (kosong)
├─ templates/ auth/login.html · student/*.html (11 file, kosong) · errors/*.html (3 file, kosong)
├─ static/ css (style, auth, student) · js (main, journal, gallery) · img
├─ database/schema.sql · config.py · run.py · requirements.txt · .env.example
```

2.4 Rancangan database (db_actrace)

Tabel	Kolom	Catatan
users	user_id PK, student_code (unik), full_name, username (unik), email (unik), password_hash, photo, created_at, updated_at	student_code adalah kunci penghubung ke FIELDLINK. Kolom ini tidak ada di proposal.
journals	journal_id PK, user_id FK, activity_date, title (150), description (TEXT), created_at, updated_at	FK ON DELETE CASCADE. Indeks (user_id, activity_date).
journal_photos	photo_id PK, journal_id FK, file_name, file_path, uploaded_at	FK ON DELETE CASCADE. Foto disimpan di instance/uploads/journal_photos/.

2.5 Route dan endpoint yang sudah ada

Metode & jalur	Akses	Fungsi
GET /	Publik	Arahkan ke dashboard bila sudah login, selain itu ke login
GET, POST /login	Publik + CSRF	Cari pengguna lewat username atau email, verifikasi bcrypt, buat sesi
GET /logout	Sesi	Hapus sesi, kembali ke login
GET /student/dashboard	student_required	Total jurnal dan aktivitas terbaru milik siswa
GET /student/journals	student_required	Daftar jurnal milik siswa, urut tanggal terbaru
GET /api/health	Publik	Cek koneksi database (200 atau 503)
GET /api/students/<code>/summary	X-API-Key	Nama siswa, total jurnal, aktivitas terakhir
GET /api/students/<code>/journals	X-API-Key	Seluruh jurnal siswa (tanggal, judul, deskripsi)

2.6 Kontrol keamanan yang sudah diterapkan

- Kata sandi diverifikasi dengan bcrypt; pesan kegagalan login dibuat generik.
- CSRF aktif global lewat Flask-WTF; hanya blueprint API yang dikecualikan dan dijaga kunci API.
- Kunci API dibandingkan dengan `hmac.compare_digest` (tahan serangan timing); API mengembalikan 503 bila kunci belum dikonfigurasi.
- Semua query memakai parameter (%s) dan difilter dengan `user_id` sesi.
- Sesi: `session.clear()` saat login, cookie HttpOnly dan SameSite=Lax, masa berlaku 2 jam.
- Aplikasi menolak start bila SECRET_KEY kurang dari 32 karakter.
- Konfigurasi unggahan sudah disiapkan (batas 10 MB; jpg, jpeg, png, webp; folder privat dibuat otomatis), tetapi belum ada kode unggah yang memakainya.

3. FIELDLINK: Internship Management

3.1 Tujuan dan ruang lingkup

- Satu tempat untuk data perusahaan atau instansi PKL, data siswa peserta, dan akun pembimbing.
- Pencatatan penempatan: siswa, tempat PKL, guru pembimbing, pembimbing industri, periode, dan status.
- Monitoring pelaksanaan dan evaluasi sederhana dari pembimbing, plus rekap laporan.
- Tidak menyimpan atau menyalin jurnal dan foto; keduanya tetap menjadi data ACTRACE.
- Siswa tidak memiliki akun FIELDLINK pada MVP. Integrasi API ditetapkan sebagai tahap lanjutan.

3.2 Peran dan hak akses

Peran (role)	Hak akses menurut proposal	Yang sudah ada di kode
admin	Kelola akun, siswa, tempat PKL, penempatan, pembimbing, semua laporan	Dashboard: jumlah users, students, companies, placements
teacher	Lihat siswa bimbingan, pantau status, tulis catatan, isi evaluasi	Dashboard: daftar siswa dengan placements.teacher_id = pengguna
industry	Lihat siswa di unitnya dan isi evaluasi yang ditugaskan	Dashboard: daftar siswa dengan placements.industry_supervisor_id = pengguna

3.3 Teknologi dan struktur kode

Teknologi sama dengan ACTRACE (Flask 3.x, MySQL, bcrypt, Flask-WTF, python-dotenv) ditambah **requests** untuk memanggil API ACTRACE. Struktur berbasis blueprint per peran:

```
FIELDLINK/
├─ app/ __init__.py · db.py
│ ├─ auth/ (login, logout) · admin/ · teacher/ · industry/ masing-masing 1 route dashboard
│ ├─ integration/ actrace_client.py · routes.py · sync_service.py (kosong)
│ ├─ services/ placement · monitoring · evaluation (kosong)
│ └─ utils/ decorators.py (login_required, role_required) · helpers.py (kosong)
├─ templates/ admin (12) · teacher (6) · industry (4) · auth/login · errors (3) semuanya kosong
├─ static/ css (5) · js (3) semuanya kosong
├─ database/schema.sql · config.py · run.py · requirements.txt · .env.example
```

3.4 Rancangan database (db_fieldlink)

Tabel	Kolom inti	Aturan di skema
users	user_id, full_name, username, email, password_hash, role (admin / teacher / industry)	username dan email unik
students	student_id, student_code (unik), full_name, class_name, major, phone	student_code harus sama dengan ACTRACE
companies	company_id, company_name, address, contact_person, phone, email	-
placements	placement_id, student_id, company_id, teacher_id, industry_supervisor_id, start_date, end_date, status (planned / ongoing / completed / cancelled)	4 FK; CHECK end_date >= start_date; industry_supervisor_id boleh kosong (SET NULL)
monitoring_logs	log_id, placement_id, author_id, log_date, status (good / attention / problem), notes	FK placement CASCADE; FK author RESTRICT
evaluations	evaluation_id, placement_id, evaluator_id, discipline / skill / responsibility / communication score (0-100), notes	4 CHECK rentang 0 sampai 100

3.5 Route dan integrasi yang sudah ada

Metode & jalur	Akses	Fungsi
GET /	Publik	Arahkan ke dashboard sesuai peran
GET, POST /login	Publik + CSRF	Login bcrypt; sesi menyimpan user_id, full_name, role
GET /logout	Sesi	Hapus sesi
GET /admin/dashboard	role admin	Hitung 4 tabel utama
GET /teacher/dashboard	role teacher	Siswa bimbingan: kode, nama, perusahaan, periode, status
GET /industry/dashboard	role industry	Siswa yang diawasi: kode, nama, perusahaan, periode, status
GET /integration/health	admin, teacher, industry	Cek apakah ACTRACE dapat dijangkau (200 atau 503)

Klien ACTRACE (`actrace_client.py`) menyediakan dua fungsi: `check_health()` dan `get_student_summary(student_code)`. Fungsi kedua mengirim header X-API-Key, memakai timeout dari konfigurasi, dan menangani kegagalan dengan pesan aman. Fungsi ini belum dipanggil oleh route mana pun.

4. Kontrak Integrasi

Integrasi bersifat satu arah: FIELDLINK memanggil ACTRACE. ACTRACE tidak mengetahui FIELDLINK. Kedua aplikasi tetap dapat berjalan sendiri.

Aspek	Ketentuan di kode
Arah	FIELDLINK (klien) memanggil ACTRACE (server) lewat HTTP GET
Autentikasi	Header X-API-Key; nilai dari SHARED_API_KEY, harus identik di kedua file .env (sudah identik pada arsip yang dikirim)
Pengenal siswa	student_code (bukan nama). Di ACTRACE: users.student_code; di FIELDLINK: students.student_code
Alamat dasar	ACTRACE_API_URL di .env FIELDLINK, misalnya http://127.0.0.1:5000. Pada arsip, nilainya masih kosong sehingga integrasi menyatakan belum dikonfigurasi
Timeout	API_TIMEOUT (bawaan 10 detik)
Endpoint	/api/health (publik), /api/students/<code>/summary, /api/students/<code>/journals (keduanya wajib kunci)
Format respons	JSON dengan field success; ringkasan memuat student, total_journals, latest_activity
Penanganan gagal	401 kunci salah, 404 siswa tidak ada, 503 API belum dikonfigurasi atau DB mati; klien mengubahnya menjadi available=false

Contoh respons ringkasan

```
{ "success": true,
  "student": { "user_id": 1, "student_code": "…", "full_name": "…" },
  "total_journals": 12,
  "latest_activity": { "activity_date": "2026-11-05", "title": "…" } }
```

5. Status Implementasi terhadap Proposal

Keterangan: **Selesai** = backend dan tampilan berfungsi; **Sebagian** = ada sebagian logika atau skema; **Belum** = belum ada selain kerangka file.

5.1 ACTRACE

Modul proposal	Prioritas	Status	Keterangan
Autentikasi	Wajib	**Sebagian**	Login, logout, sesi selesai. Tidak ada registrasi atau skrip pembuatan akun; template login lengkap
Dashboard	Wajib	**Sebagian**	Query total dan aktivitas terbaru ada; dashboard.html kosong
Jurnal kegiatan (CRUD, detail, riwayat)	Wajib	**Sebagian**	Hanya daftar jurnal; tambah, ubah, hapus, detail, riwayat belum ada; journal_service kosong
Dokumentasi foto	Wajib	**Belum**	Skema dan folder unggahan siap; photo_service kosong; tidak ada route unggah atau sajian foto
Galeri	Disarankan	**Belum**	gallery.html dan gallery.js kosong
Ekspor PDF	Wajib	**Belum**	pdf_service kosong; reportlab belum dipakai
Profil	Wajib	**Belum**	Tidak ada route; profile.html kosong
Pengaturan	Disarankan	**Belum**	Tidak ada route; settings.html kosong
Halaman error 403/404/500	Pendukung	**Sebagian**	Handler terdaftar, tetapi ketiga template kosong sehingga halaman tampil putih
API integrasi (tahap 2)	Opsional	**Selesai**	3 endpoint dengan kunci API; sudah melampaui rencana awal

5.2 FIELDLINK

Modul proposal	Prioritas	Status	Keterangan
Autentikasi dan pembatasan peran	Wajib	**Sebagian**	Login, logout, role_required berfungsi; login.html kosong sehingga halaman putih
Dashboard per peran	Wajib	**Sebagian**	Query admin, guru, industri ada; semua template dashboard kosong
Data tempat PKL (CRUD)	Wajib	**Belum**	Hanya skema companies
Data siswa	Wajib	**Belum**	Hanya skema students
Penempatan	Wajib	**Belum**	Skema lengkap dengan constraint; placement_service dan form belum ada
Monitoring	Wajib	**Belum**	Skema monitoring_logs; service dan halaman belum ada
Evaluasi	Wajib	**Belum**	Skema evaluations dengan 4 skor; service dan halaman belum ada
Laporan	Disarankan	**Belum**	reports.html kosong
Akun pembimbing / pengguna	Wajib	**Belum**	Skema users; tidak ada route kelola akun
Integrasi API (tahap 2)	Tahap 2	**Sebagian**	Klien dan health check ada; sync_service kosong; ACTRACE_API_URL belum diisi

5.3 Posisi terhadap rencana tahap pengembangan

Tahap (kedua proposal)	ACTRACE	FIELDLINK
1. Fondasi (Flask, .env, MySQL, struktur, login)	**Selesai**	**Sebagian**
2. Jurnal / Data inti	**Sebagian**	**Belum**
3. Dokumentasi / Penempatan	**Belum**	**Belum**
4. Laporan / Monitoring	**Belum**	**Belum**
5. Penyelesaian (dashboard, profil, uji, dokumentasi)	**Belum**	**Belum**
Opsional: API / CSV	**Selesai**	**Sebagian**

6. Perbedaan antara Proposal dan Kode

Daftar berikut hanya mencatat fakta yang terlihat di arsip. Penilaian dan prioritas perbaikan dibahas terpisah pada analisis.

No	Hal	Proposal	Kode
1	Kolom tabel users ACTRACE	user_id, full_name, username/email, password_hash, created_at	Menambah student_code, email terpisah, photo, updated_at (student_code dibutuhkan integrasi)
2	Isi data untuk FIELDLINK	FIELDLINK tidak menyalin isi jurnal; hanya jumlah entri atau status kelengkapan	Endpoint /journals mengirim seluruh deskripsi jurnal
3	Status monitoring	belum mulai, berjalan, selesai, perlu tindak lanjut	placements.status: planned, ongoing, completed, cancelled; log: good, attention, problem
4	Integrasi API	Tahap 2, setelah kedua sistem stabil	Sudah ada lebih awal dari fitur inti
5	Struktur folder ACTRACE	Tanpa folder api/	Ada api/ (routes dan authentication)
6	Tabel students FIELDLINK	student_id, student_code, full_name, class_name, contact	Kolom contact menjadi phone; ada kolom major
7	Evaluasi	discipline_score, skill_score, notes	Menambah responsibility_score dan communication_score
8	Hash kata sandi FIELDLINK	Contoh: Werkzeug	bcrypt, seragam dengan ACTRACE
9	Penamaan file FIELDLINK	monitoring_service.py, evaluation_service.py, services/__init__.py, teacher/monitoring.html	monotoring_service.py, evaluating_service.py, services/___init__.py (3 garis bawah), teacher/monotoring.html
10	.gitignore	Pengecualian .env; .env.example tanpa kredensial dibagikan	ACTRACE: mengabaikan .env.example dan database/; FIELDLINK: .gitignore kosong

7. Cara Menjalankan (berdasarkan kode)

Langkah untuk masing-masing aplikasi, dijalankan di folder proyeknya:

```
1. mysql -u root -p < database/schema.sql   # membuat db_actrace / db_fieldlink
2. python -m venv venv  &&  venv\Scripts\activate
3. pip install -r requirements.txt
4. salin .env.example menjadi .env, lalu isi:
      SECRET_KEY  (minimal 32 karakter, berbeda untuk tiap aplikasi)
      DB_PASSWORD, SHARED_API_KEY (nilai SHARED_API_KEY sama di kedua aplikasi)
      khusus FIELDLINK: ACTRACE_API_URL=http://127.0.0.1:5000
5. python run.py   # ACTRACE di :5000, FIELDLINK di :5001
```

Belum ada fitur registrasi atau skrip seed. Untuk mencoba login, akun perlu ditambahkan manual ke tabel users dengan hash bcrypt, misalnya:

```
python -c "import bcrypt; print(bcrypt.hashpw(b'KataSandi', bcrypt.gensalt()).decode())"
-- ACTRACE: INSERT INTO users (student_code, full_name, username, email, password_hash) VALUES (...);
-- FIELDLINK: INSERT INTO users (full_name, username, email, password_hash, role) VALUES (...,
'admin');
```

Dokumen ini dibuat berdasarkan isi arsip yang diunggah pada 7 November 2026. Nilai rahasia pada file .env tidak dicantumkan.